Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Per a qui vulgui anar més enllà: el pH amb logaritmes, els potencials de les piles i una reacció rellotge.

$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H^+}]$, on [H⁺] és la concentració en $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$. A 25 °C, $[\mathrm{H^+}]\cdot[\mathrm{OH^-}] = 10^{-14}$. Voltatge d'una pila en condicions estàndard: $E = E^\circ_{\text{càtode}} - E^\circ_{\text{ànode}}$. Potencials de reducció: Mg^{2+}/Mg −2,37 V · Zn^{2+}/Zn −0,76 V · Fe^{2+}/Fe −0,44 V · Cu^{2+}/Cu +0,34 V · Ag^{+}/Ag +0,80 V.

1 **pH.** Calcula el pH de: a) HCl 0,01 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$; b) NaOH 0,001 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$; c) l'aigua de la pluja natural, amb $[H^+] = 2{,}5\cdot10^{-6}$ $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$. Per què la pluja natural ja és una mica àcida?

2 **Diluir no és neutralitzar.** Diluïm 1 mL de HCl 1 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$ fins a 1 L, i després fins a 1.000 L. Quin pH té cada dissolució? Pot arribar a ser bàsica només diluint?

3 **Piles.** Calcula el voltatge estàndard de les piles Zn/Cu, Fe/Cu i Mg/Cu i compara'l amb les teves mesures. Quina pila faries per obtenir més voltatge amb aquests metalls?

4 **Reacció rellotge.** Busca la «reacció del rellotge de iode». Explica què es pot investigar amb ella sobre la velocitat de reacció i dissenya un experiment. Cita la font.